Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Evalúe cada límite.

1) $\lim_{x \to -2}(2x + 2)$

Resp: -2
Sustitución directa: $2(-2) + 2 = -2$

2) $\lim_{x \to 0}(x^2 - x - 5)$

Resp: -5
Sustitución directa: $(0)^2 + (-1)(0) + (-5) = -5$

3) $\lim_{x \to -2}(x^3 - 2x)$

Resp: -4
Sustitución directa: $(-2)^3 - 2(-2) = -4$

4) $\lim_{x \to 1}\sqrt{2x + 2}$

Resp: 2
Sustitución directa: $\sqrt{2(1) + 2} = \sqrt{4} = 2$

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

5) $y = \sqrt{4x^2 + 1}$

Resp: $f'(x) = 4x/\sqrt{4x^2 + 1}$
Regla de derivación:
$\frac{1}{2\sqrt{4x^2 + 1}} \cdot (8x) = f'(x) = 4x/\sqrt{4x^2 + 1}$

6) $y = 4x + \cos(3x)$

Resp: $f'(x) = 4 - 3 \cdot \sin(3x)$
Regla de derivación: $4 - 3\sin(3x)$

7) $y = 3x + e^{3x}$

Resp: $f'(x) = 3 + 3 \cdot e^{3x}$
Regla de derivación: $3 + 3e^{3x}$

8) $y = (3x - 3)^4$

Resp: $f'(x) = 12 \cdot (3x - 3)^3$
Regla de derivación:
$4(3x - 3)^3 \cdot (3) = f'(x) = 12 \cdot (3x - 3)^3$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) -2

2) -5

3) -4

4) 2

5) $f'(x) = 4x/\sqrt{4x^2+1}$

6) $f'(x) = 4 - 3 \cdot \sin(3x)$

7) $f'(x) = 3 + 3 \cdot e^{3x}$

8) $f'(x) = 12 \cdot (3x-3)^3$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.